

WIFI_RIG_CW × WIFI_RIG_CTRL

Wifi_Rig_CW 接続ガイド

CW リモートキーヤー Wifi_Rig_CW (M5ATOM) を Wifi_Rig_CTRL (Raspberry Pi+スマートフォンアプリ) に接続して、外出先や離れた場所から電鍵・パドルで CW を送信するための、組み立てと設定の手順です。

1. しくみと全体の構成

2. 準備するもの

3. ファームウェアの書き込み

4. サーバーの組み立て

5. クライアントの組み立てと配線

6. サーバーの設定と Pi への接続

7. クライアントの設定

8. アプリの設定 (Android)

9. アプリの設定 (iOS)

10. 使い方とトラブルシューティング

対象バージョン：Wifi_Rig_CW Ver1.43 / Wifi_Rig_CTRL v3.18 (Android / iOS アプリ・Pi API)

前提：「Wifi_Rig_CTRL セットアップガイド」の手順で、Raspberry Pi のセットアップとアプリからの接続が終わっていること

J110RE

1 しくみと全体の構成

電鍵をつないだ**クライアント**（ATOM Lite、または Chain DualKey）から、スマートフォンのアプリ、Raspberry Pi を経由して、無線機の KEY 端子につないだ**サーバー**の ATOM までキーの ON / OFF を中継します。



無線機のモード	動作
CW	キーの ON / OFF を Pi 経由でサーバーに送り、サーバーが無線機の KEY 端子を ON / OFF します。
FM など音声モード	アプリが PTT を入れて、キー操作に合わせた 700Hz の CW トーン を音声で送ります（サーバーは使いません）。

ポイント

- ・サーバーは Raspberry Pi に **USB ケーブルでつなぎます**（サーバーの電源も Pi から取ります）。Wi-Fi の設定は不要です。
- ・Pi 側の中継プログラム（cw_bridge.py）は、Wifi_Rig_CTRL のセットアップで入っています。アプリがキーヤーにつながると自動で起動するので、Pi で操作する必要はありません。
- ・スマートフォンと Pi は、自宅の Wi-Fi か WireGuard VPN でつながっていれば、外出先からでも使えます。

△ 外出先（携帯電話回線+VPN）で使うときは、遅延の設定が必要です

携帯電話回線を通すと、キーの信号が Pi に届くまでの時間が毎回ばらつきます。そのまま送信すると、短点や長点の長さ、符号の間隔が崩れてしまいます。

そこで、回線の遅れより少し長い**遅延（バッファ）**をアプリに設定します。キーの ON / OFF は打った時刻の情報といっしょに送られ、サーバーは「打った時刻+設定した遅延」のタイミングで無線機をキーイングします。回線の遅れがばらついていても、**手で打った CW の波形（符号の長さの間隔）を崩さずに送信**できます。

- ・設定する場所：Android は「CW VPN buffer」（8 章）、iOS は「BLE Delay」（9 章）
- ・設定した遅延の分だけ、電波が出るのが手元の操作より遅れます。手元のサイドトーンは遅れません。
- ・自宅の LAN 内で使う場合は、遅延は小さくて構いません（目安 50～100ms）。

2 準備するもの

Wifi_Rig_CW 組立キットを準備してください

Booth で配布している「Wifi_Rig_CW 組立キット」は、サーバーとクライアントのセットです。配線は不要で、基板に部品をはんだ付けするだけで組み立てられます。キットの中身は基板と電子部品だけなので、M5ATOM Lite x2 と ATOMIC プロトキット x2 は別に用意してください（プロトキットはピンヘッダを使うため、はんだ付けが必要です）。DualKey 版を使う場合も、サーバーにはこのキットを使います（クライアントの部分は使いません）。

Booth 「Wifi_Rig_CW 組立キット」: <https://booth.pm/ja/items/8129452>



クライアント（電鍵・パドル側）：どちらか 1 つ

種類	ハードウェア	特徴
通常版 単一電鍵	M5ATOM Lite x1 ATOMIC プロトキット x1 Wifi_Rig_CW 組立キットのクライアント部分（組み立てが必要） 電鍵（縦振り電鍵・エレキーの出力など）	キーの ON / OFF をそのまま送ります。BLE 名は「RemoteKeyer-BLE」です。
DualKey 版 パドル操作	M5Stack Chain DualKey x1 （本体の 2 つのキーを DIT / DAH のパドルとして使います）	組み立てや配線は不要で、ファームウェアを書き込むだけで使えます。イアンピック・キーヤー（Mode A、スクイズ対応）を内蔵しています。WPM とパドルの左右入れ替えをアプリから変えられます。BLE 名は「DualKey-BLE」です。

サーバー（無線機側）

準備するもの	数量・備考
M5ATOM Lite	1（キットには含まれません）
ATOMIC プロトキット	1（キットには含まれません）
Wifi_Rig_CW 組立キット	1 セット（サーバーとクライアントのセット。このうちサーバー部分を使います）
USB-C ケーブル	1（ATOM Lite ⇄ Raspberry Pi）
USB ハブ （Pi Zero 2 W の場合のみ）	Zero 2 W はデータ用の USB ポートが micro-USB（OTG）の 1 つだけなので、無線機と ATOM Lite の両方をつなぐには、OTG 対応の USB ハブ（電源付き推奨）が必要です。USB-A ポートが 4 つある Pi 4 以上なら、ハブは不要です。
無線機の KEY 端子用ケーブル	3.5mm ステレオプラグ ⇄ 無線機の KEY ジャック（FT-991A は 3.5mm）

そのほか

- セットアップ済みの Raspberry Pi (Wifi_Rig_CTRL v3.18) と、「Wifi Rig CTRL」アプリを入れたスマートフォン
- クライアントとスマートフォンをつなぐもの： **Android** は USB-C の OTG ケーブル、または BLE (ケーブル不要)。 **iOS (iPhone / iPad)** は **BLE のみ**で、USB ケーブルではつなげません。
- ファームウェアの書き込み用の PC (Chrome または Edge が使えるもの。WebBurner で書き込みます)

3 ファームウェアの書き込み

M5Stack の **WebBurner** (ブラウザで使う書き込みツール) で書き込みます。ソフトのインストールは不要です。

必要なもの

WebSerial に対応した **Google Chrome** または **Microsoft Edge** (PC 版) と、ATOM Lite をつなぐ USB-C ケーブル (データ通信ができるもの)。Safari と Firefox では書き込めません。

- 1 書き込む機器 (ATOM Lite または Chain DualKey) を PC に USB ケーブルでつなぎます。
- 2 Chrome または Edge で <https://burner.m5stack.com> を開きます。
- 3 上のメニューの「探す」を選び、検索欄に「Wifi_Rig_CW」と入力して「検索」を押します。
- 4 書き込むファームウェアを選びます (下の表)。下の QR コードや URL から直接開くこともできます。
- 5 ファームウェアの画面で「デバイスに書き込む」を押します。
- 6 ブラウザにシリアルポートの選択画面が出たら、その機器のポートを選んで「接続」を押します。書き込みが終わるまで、ケーブルを抜かないでください。

書き込む機器	WebBurner のファームウェア名	直接開く
サーバー (無線機側)	Wifi_Rig_CW(Server) For AtomLite	 burner.m5stack.com/? firmware=18972000000000000833
クライアント・通常版 (ATOM Lite)	Wifi_Rig_CW(Client) For AtomLite	 burner.m5stack.com/? firmware=189720000000000001563
クライアント・DualKey 版 (Chain DualKey)	Wifi_Rig_CW(Client) For Dualkey	 burner.m5stack.com/? firmware=189720000000000002518

注意

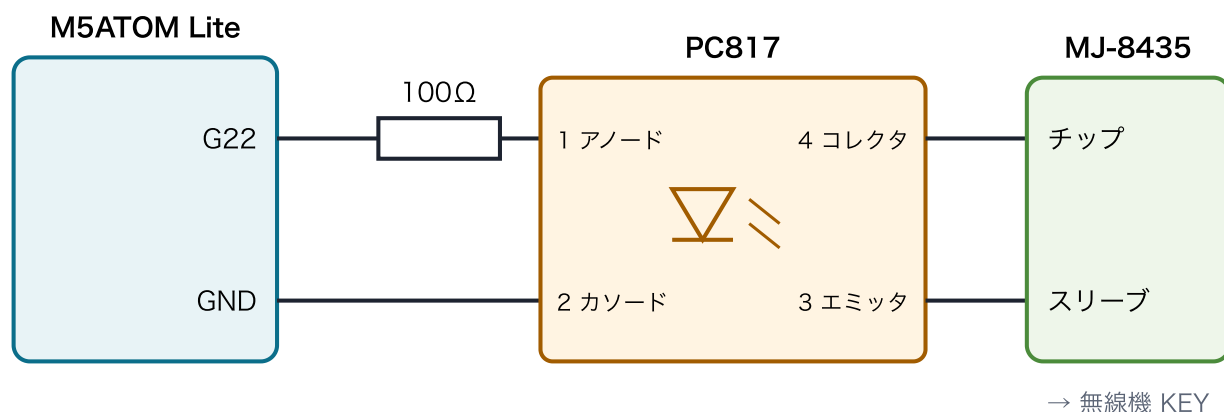
- ・ ATOM Lite には、名前の最後が「**For AtomLite**」のものを書き込みます。「For AtomS3Lite」は ATOM S3 Lite 用なので、ATOM Lite には使えません。
- ・ M5Burner（デスクトップ版）は、2027 年 1 月 1 日で提供が終わります。今後は WebBurner を使ってください。

4 サーバーの組み立て

Wifi_Rig_CW 組立キットを使う場合

キットのサーバーの基板に部品をはんだ付けして ATOM Lite を差し込んだら、6 章に進んでください。この章の回路図と配線表は、動作のしくみの参考として見てください。

ATOM Lite の **G22** から、フォトカプラ PC817 を通して無線機の KEY 端子を ON / OFF します。フォトカプラで ATOM と無線機を電氣的に切り離しているの、無線機側の電圧が ATOM に回り込みません。



参考回路：G22 が HIGH（キー ON）になると PC817 の LED が光り、コレクタとエミッタの間がつながって、無線機の KEY 端子（チップ）がスリーブ（GND）にショートされます。

接続元	接続先	備考
ATOM Lite G22	100Ω → PC817 1 番（アノード）	キー出力（キー ON で HIGH）
ATOM Lite GND	PC817 2 番（カソード）	
PC817 4 番（コレクタ）	MJ-8435 チップ	無線機の KEY（短点・キー入力）
PC817 3 番（エミッタ）	MJ-8435 スリーブ	無線機の GND

確認してください

- ・ PC817 の 1 番ピンは、本体の丸い印（●）の側です。IC ソケットを使うと、差し替えや確認がしやすくなります。
- ・ 無線機の KEY 端子は、**ストレートキー（縦振り電鍵）** 入力として設定してください。内蔵エレキーのパドル入力のままだと、正しく送信されません（FT-991A は KEYSER を OFF にします）。
- ・ 極性が逆だと動作しません。完成したら、無線機をダミーロードにつないで動作を確認してください。

5 クライアントの組み立てと配線

通常版：組立キットのクライアントを組み立てる

- 1 Wifi_Rig_CW 組立キットのクライアントの基板に、部品をはんだ付けします。
- 2 ATOM Lite を基板に取り付けます。
- 3 3 章のとおり、ATOM Lite に通常版のクライアントのファームウェアを書き込みます。
- 4 電鍵のプラグを、キットのジャックに差します。終わったら 7 章に進んでください。

DualKey 版

Chain DualKey 本体の 2 つのキーをパドルとして使うので、組み立てや配線は不要です。左のキーが DAH（長点）、右のキーが DIT（短点）です。左右を逆にした場合は、アプリの「Paddle swap」で入れ替えられます。

通常版をキットを使わずに作る場合

キーの接点は、ATOM Lite の端子と **GND** の間につなぎます（押すと GND にショートする配線です。抵抗などは不要です）。

いつも使っている電鍵のプラグをそのまま差せるように、3.5mm ジャックを用意して、ATOM Lite の端子に配線しておくとう便利です（チップ=キー、スリーブ=GND）。

通常版（単一電鍵）

電鍵	ATOM Lite
キー接点	G19
GND（コモン）	GND

6 サーバーの設定と Pi への接続

サーバーを **USB モード** にして、Raspberry Pi に USB でつなぎます。設定は ATOM 本体に保存されるので、最初の 1 回だけで済みます。

- 1 サーバー（ATOM Lite）を Raspberry Pi の USB ポートにつなぎます。電源が入ります。
Pi Zero 2 W は、データ用の micro-USB（OTG）ポートが 1 つしかありません。無線機もつなぐので、OTG 対応の USB ハブを使って、無線機と ATOM Lite の両方をハブにつなぎます。
- 2 電源が入ってから **10 秒以内**に、本体のボタンを **1 秒以上長押し**します。LED が**赤**になれば USB モードです（長押しするたびに USB と Wi-Fi が切り替わります）。
- 3 10 秒たつと設定が保存され、LED が**青**に変わります。これで USB モードで動いています。
- 4 Pi に SSH でログインして、サーバーのポート名を確認します。

```
ls /dev/ttyUSB* /dev/ttyACM*    # ATOM Lite は通常 /dev/ttyUSB0 と表示されます
```

無線機も USB でつないでいる場合は、無線機のポートも表示されます。ATOM Lite を抜き差しして、増えたり減ったりするのがサーバーのポートです。この名前を、8 章・9 章のアプリの設定で使います。

7 クライアントの設定

クライアントを、スマートフォンとつなぐモードにします。設定は本体に保存されます。

通常版（単一電鍵）

- 1 クライアントの電源を入れて、**10 秒以内**にボタンを **1 秒以上長押し**して、USB モードにします。
- 2 続けて（10 秒以内に）ボタンを**短く押す**たびに、USB と BLE が切り替わります。10 秒たつと選んだモードで起動し、設定が保存されます。

接続方法	選択中の LED (電源を入れて 10 秒間)	起動後の LED	使うとき
USB-CDC	■ オレンジ	■ オレンジ（アプリ待ち） → オレンジまたは黄色の点滅（同期待ち）	Android と USB ケーブル（OTG）でつなぐ（iOS は不可）
BLE	■ 赤	■ 赤の点滅（未接続・同期待ち）	Android / iOS と Bluetooth でつなぐ

アプリとつながって時刻の同期が終わると、LED が**青**になり、使える状態になります。

DualKey 版（Chain DualKey）

電源を入れてから **10 秒以内**に、本体のキーで選びます。

操作	LED の色	接続方法
左のキー（DAH）を押す	■ オレンジ	USB（Android と USB ケーブルでつなぐ。iOS は不可）
右のキー（DIT）を押す	■ 赤	BLE（Android / iOS と Bluetooth でつなぐ）

Wifi_Rig_CTRL と組み合わせるときは、USB 中継モード（オレンジまたは赤）にしてください。選んだモードは本体に保存され、次に電源を入れたときも同じモードで起動します。

つながったときの LED（DualKey 版の例）

LED	状態
黄色の点滅	アプリとつながった。時刻の同期を待っています。
オレンジの速い点滅	時刻を同期しています。
赤の点滅	アプリとつながっていません。
青	アプリとつながり、使える状態です。

8 アプリの設定（Android）

Android は、USB ケーブルと BLE のどちらでもつながります。

- 1 アプリで、いつもどおり Raspberry Pi と無線機に接続し、メイン画面を表示します。
- 2 クライアントをつなぎます。
 - **USB の場合**：OTG ケーブルでスマートフォンにつなぎます。USB の使用許可を聞かれたら許可します。
 - **BLE の場合**：クライアントの電源を入れておきます（Android の Bluetooth 設定でペアリングする必要はありません）。
- 3 メイン画面の **CW の表示欄**（「USB」「BT」「Svr:」と表示されている欄）をタップします。「**CW Keyer**」の画面が開きます。
 - USB の場合：「**USB Keyer**」をタップして、有効（Active）にします。
 - BLE の場合：「**BLE Keyer [Scan for device]**」をタップして、見つかった「RemoteKeyer-BLE」または「DualKey-BLE」につなぎます。
- 4 CW の表示欄を**長押し**します。「**CW USB Settings**」→「**Select Pi CW Port**」で、6 章で確認したサーバーのポート（通常は `ttyUSB0`）を選びます。
最初は `ttyACM0` になっています。ATOM Lite のサーバーでは `ttyUSB0` に変えてください。
- 5 無線機を **CW モード**にして、キーを打ちます。クライアントの LED が青になっていれば送信できます。

そのほかの設定	内容
Sidetone	CW 表示欄の長押しメニューで ON / OFF します。手元でモニター音を鳴らします。
CW VPN buffer (遅延の設定)	CW 表示欄の長押しメニューで設定します。 外出先（携帯電話回線+VPN）で使うときは必ず設定してください。 キーを何回か打つと回線の遅れが測定され、画面に「Measured」（測定値）と「 Recommended 」（推奨値）が表示されます。「Recommended …ms」ボタンを押すと推奨値が設定されます。目安は、LAN 内で 50～100ms、VPN では測定値+200ms です。サイドトーンは遅れず、電波だけがこの値の分遅れて送信されます。設定はプロフィールごとに保存されます。
WPM / Paddle swap	CW TX パネルで設定します（DualKey 版のみ）。Paddle swap で左右のキーを入れ替えられます。WPM は 5～60 です。設定はクライアント本体に保存されます。

9 アプリの設定 (iOS)

iOS は **BLE でのみ**つなげます（USB ケーブルでの中継は Android だけの機能です）。

- 1 クライアントを **BLE モード (LED 赤)** にして、電源を入れておきます。
- 2 アプリで Raspberry Pi と無線機に接続します（Pi の接続先は、BLE Keyer 画面に自動で設定されます）。
- 3 接続設定画面の右上の「…」→「**BLE Keyer (DualKey-BLE)**」を開きます（メイン画面のメニューの「Scan BLE Keyer」からも開けます）。
- 4 「**Pi USB Port**」で、6 章で確認したサーバーのポート（通常は **tttyUSB0**）を選びます。
- 5 「Devices」の「**Scan**」をタップし、「DualKey-BLE」または「RemoteKeyer-BLE」を選んでつなぎます。
- 6 「**BLE Delay**」で遅延を設定します（0～500ms、10ms 単位）。BLE と回線の遅れより少し長くすると、手で打った符号の長さと同様に送信できます。目安は、自宅の Wi-Fi で 60～100ms です。**外出先（携帯電話回線+VPN）では大きめに設定し、符号が崩れなくなるまで少しずつ増やしてください。**
- 7 無線機を **CW モード**にして、キーを打ちます。

10 使い方とトラブルシューティング

使い方のコツ：サイドトーン（モニター音）

- ・いちばんおすすめなのは、Keyer XS などのエレキー（キーヤー）から出るサイドトーンを使う方法です。打鍵と同時に鳴るので、遅れがまったくなく、打ちやすくなります。
- ・Android / iOS アプリからもサイドトーンを鳴らせます（Android は CW 表示欄の長押しメニュー、iOS は BLE Keyer 画面の「Sidetone」）。ただし、キーを打ってから音が鳴るまでに**わずかな遅れ**があります。
- ・アプリのサイドトーンはスマートフォンから出る音なので、**イヤホンや Bluetooth ヘッドホンに転送して聴く**こともできます。周りに音を出したくないときに便利です。
- ・サイドトーンは手元で鳴らす音なので、遅延（CW VPN buffer / BLE Delay）を設定しても、サイドトーンは遅れません。

安全のための動作

- ・キー ON が **3 秒以上** 続くと、サーバーが自動でキーを OFF にします（通信が途切れたときに送信しっぱなしになるのを防ぎます）。長点を 3 秒以上続けることはできません。
- ・キーの ON / OFF は、時刻を合わせたうえで一定の遅れを持たせて送っています。符号の間隔を保つため、手元の操作より少し遅れて送信されます。

症状	対処
キーを打っても送信されない	アプリの CW 設定のポートが、サーバーのポート（ <code>ttyUSB0</code> など）になっているか確認します。サーバーの LED が USB モード（青）になっているかも確認します。
クライアントの LED が青にならない	アプリとつながっていません。USB の場合は「USB Keyer」が Active か、BLE の場合はつながっているかを確認します。モードの LED 色（7 章）も確認してください。
キーが入りっぱなし・入らない	PC817 の向きと、MJ-8435 のチップとスリーブの配線を確認します。無線機の KEY 端子が、内蔵エレキーのパドル入力になっていないかも確認します。
FM モードで KEY 端子が動かない	正常です。FM などの音声モードでは、サーバーは使わず、700Hz のトーンを音声で送ります。
符号の長さや間隔が崩れる（LAN 内でも）	Raspberry Pi で X（GUI のデスクトップ）が動いていると、CPU が占有されて CW のタイミングがずれます。標準の「VNC なし」（Raspberry Pi OS Lite）で使うのがおすすめです。VNC ありの場合も、X は常に動かさず、VNC でログインするときだけ起動してください（Wifi_Rig_CTRL セットアップガイド 8-5）。
外出先（VPN）で符号の長さや間隔が崩れる	遅延の設定が回線の遅れより短くなっています。Android は「CW VPN buffer」を「Recommended」の値（または測定値+200ms）に、iOS は「BLE Delay」を大きくします。
Pi でポートが見つからない	USB ケーブルが充電専用でないか確認します。Pi Zero 2 W は、データ用の micro-USB ポート（電源用ではない方）につなぎます。

本書は Wifi_Rig_CW Ver1.43 と Wifi_Rig_CTRL v3.18 のソースコードとドキュメントをもとに作成しました。